МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
**РЕГИОНАЛНО УПРАВЛНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД**
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050,факс:9883937,e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

**ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО *ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА***

***за IIIсъстезателна група – ученици, които през настоящата учебна година изучават учебно съдържание за IX клас 22.01.2017 година***

Уважаеми колеги, предложените решения на задачите са примерни. Всяко друго решение, което не е включено в примерните решения, но е коректно и води до правилен резултат или извод, да се оценява със съответния брой точки.Общият брой точки е 100. Според регламента за областния кръг на олимпиадата се класират ученици, получили не по-малко от 75% от възможните точки т.е. 75 точки.

***1. задача:*** **25 точки**

| | |
|---|---|
| 1.1. За попълване на схемите | 3 схеми х 1 т. = 3 точки |
| 1.2. За определяне мястото на елементите в периодичната система | 3 елемента х 2 т. = 6 точки |
| 1.3. | |
| Модел А – О (кислород), неметален химичен характер, 2 валентност | 1.5 точки |
| Модел Б – Р (фосфор), неметален химичен характер, 3и 5 валентност | 2 точки |
| Модел В – Са (калций), метален химичен характер, 2 валентност | 1.5 точки |
| 1.4. | |
| За правилен запис на химичните формули ( $P_2O_3$, $P_2O_5$, CaO, $Ca_3P_2$) | 4 формули х 1т.= 4 точки |
| а/. За правилно определени степени на окисление | 5 степ.на ок. х 0.6 т.= 3точки |
| б/. За хим. връзки | 4 вещества х 1т. = 4 точки |

***2. задача:*** **25 точки**

| | |
|---|---|
| 2.1. За изразяване на химичните уравнения от схемата | 10 уравнения х 1т. = 10 точки |
| 2.2. Сместа кислород – въглерод за процеси: 1, 2, 3 и 4 | 4 процеса х 0.5т.= 2 точки |
| 2.3. | |
| а/ | |
| За определяне на n(FeO) = m(FeO)/ M(FeO) = 36/72 = 0,5 mol<br>n (FeO) : n (CO) = 1 : 1<br>n (CO) = 0,5mol | 2 точки |
| За определяне на V(CO) = n(CO). $V_m$(CO) = 0,5mol. 22,4 L/mol =11,2 L | 2 точки |
| б/ | |
| За химично уравнение | 1 точка |
| За определяне на n ($CO_2$) : n ($CaCO_3$) = 1 : 1<br>n ($CaCO_3$) = 0,5 mol | 2 точки |
| За определяне на m ($CaCO_3$)<br>m ($CaCO_3$) = n($CaCO_3$). M($CaCO_3$) = 0,5mol . 100g/mol = 50 g | 2 точки |
| 2.4. Процесът, при който природните води, богати на $CO_2$ разтварят $CaCO_3$ и го превръщат в $Ca(HCO_3)_2$ | 2 точки |
| 2.5. Содата за хляб неутрализира солната киселина./*Приема се обосновка и с химично уравнение*<br>$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + CO_2\uparrow + H_2O$ / | 2 точки |

***3. задача:*** **25 точки**

| | |
|---|---|
| **3.1.** | |
| а/. За свързване на веществата в генетичен преход | 5 уравнения х 1 т. = 5 точки |
| б/. За изразяване на уравненията от прехода | 5 уравнения х 2 т. = 10 точки |
| **3.2.** | |
| За намиране на $m_{теоретично}$ ($NH_4NO_3$)<br>Пр.Д. = $m_{практ.}$/ $m_{теор.}$ ;<br>$m_{теор.}(NH_4NO_3)$= 100 kg/ 0,87 = 114,9425 kg | 2 точки |
| За намиране на n ($NH_4NO_3$)<br>$n(NH_4NO_3) = m(NH_4NO_3) / M(NH_4NO_3)$<br>$n(NH_4NO_3)$ = 114,9425 kg / 0,08 kg/mol = 1436,7813 mol | 2 точки |
| За съставено моларно отношение по химично уравнение<br>$n(NH_3) : n(NH_4NO_3) = 1 : 1$ | 2 точки |
| За намиране на $n(NH_3)$ = 1436,7813 mol | 2 точки |
| За намиране на $V(NH_3) = n(NH_3) . V_m$<br>$V(NH_3)$ = 1436,7813 mol . 22,4 L/mol = 32183,9011 L | 2 точки |
| | |
| *II вариант примерно решение на 3.2.* | |
| *За съставено моларно отношение по химично уравнение*<br>$n(NH_3) : n(NH_4NO_3) = 1 : 1$ | *2 точки* |
| *За намиране на n ($NH_4NO_3$)*<br>$n(NH_4NO_3) = m(NH_4NO_3) / M(NH_4NO_3)$<br>$n(NH_4NO_3) = 100kg/ 0,08 kg/mol = 1250 mol$ | *2 точки* |
| *За намиране на $n(NH_3) = 1250$ mol* | *2 точки* |
| *За намиране на реагиралия амоняк/практически добив/:*<br>$V_{реаг.}(NH_3) = n(NH_3) . V_m = 1250 mol . 22,4 L/mol = 28000 L$ | *2 точки* |
| *За намиране на $V(NH_3)$ /теоретичен добив/ при 87% добив:*<br>$V(NH_3) = V_{реаг.}(NH_3) / Пр.Д. = 28000 L / 0,87 = 32183,9011 L$ | *2 точки* |

***4. задача:*** **25 точки**

| | |
|---|---|
| а/ | |
| За определяне броя на С – атоми във въглеводорода n = 5 | 2 точки |
| За записване формулата на търсения въглеводород | 2 точки |
| За образуване наименованието на въглеводорода – 2,2 - диметилпропан | 1 точки |
| б/ | |
| За уравнението на хлориране на въглеводорода | 3 точки |
| За наименоване на полученото монохлорно производно – 2,2 – диметил – 1 - хлоропропан | 1 точка |
| в/ | |
| За изразяване на синтезата на Вюрц | 3 уравнения х 3 т. = 9 точки |
| За наименоване на продуктите | 3 продукта х 1 т. = 3 точки |
| г/ | |
| За записване формулите на изомерите | 2 изомера х 1 т. = 2 точки |
| За наименоване на изомерите – 2,2 – диметил – 1,3 – дихлоропропан и 2,2 – диметил – 1,1 - дихлоропропан | 2 изомера х 1 т. = 2 точки |